

T0-Theorie und Coherent Ising Machines:
Strukturelle Parallelen zwischen deterministischer
Geometrie und photonikbasierter
Kombinatorischer Optimierung

Johann Pascher

Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung	3
	Motivation	3
	Struktur	3
.2	Das Ising-Modell als universelle Optimierungssprache	4
	Der Hamiltonoperator	4
	QUBO: Die universelle Abbildung	4
.3	Coherent Ising Machine: Funktionsprinzip	5
	Physikalische Implementierung	5
	Skalierung und Stand der Technik	5
	Determinismus hinter scheinbarer Stochastik	5
.4	T0-Grundstruktur: Relevante Konzepte	6
	Die fundamentale Bindungsbedingung	6
	Der geometrische Ursprungsparameter	6
	T0-Qubits	6
	Die fraktale Korrektur	6
.5	Sechs Strukturelle Parallelen: T0 und CIM	7
	Parallele 1: Determinismus hinter scheinbarer Stochastik	7
	Parallele 2: Grundzustand als geometrisches Minimum	7
	Parallele 3: Qubit-Struktur	7
	Parallele 4: Die Kopplungsmatrix J_{ij}	8
	Parallele 5: Fraktale Korrektur als Annealing-Mechanismus	8
	Parallele 6: Toroidale Topologie als optimale CIM-Geometrie	8
.6	Die T0-Ising Machine: Konzeptuelle Formulierung	10
	Gesamtstruktur	10
	Formale Korrespondenz	10
	Die zentrale Konsequenz	10
.7	Offene Fragen und Forschungsrichtungen	11
	Theoretische Offenheit	11
	Experimentelle Richtungen	11
	Verbindung zu Scramblon-Physik	11
.8	Zusammenfassung	12

Abstract

Wir analysieren die strukturellen Parallelen zwischen der T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie und der Coherent Ising Machine (CIM), einem photonischen Analogcomputer zur Lösung kombinatorischer NP-harter Optimierungsprobleme. Es wird gezeigt, dass beide Systeme auf demselben fundamentalen Prinzip basieren: *Optimierung als physikalische Relaxation in ein geometrisches Minimum* – nicht als algorithmische Iteration. Die sechs identifizierten strukturellen Parallelen umfassen Determinismus, Grundzustand, Qubit-Struktur, Kopplungsmatrix, fraktale Korrekturen und toroidale Topologie. Die zentrale Konsequenz ist das

Konzept einer *T0-Ising Machine*, bei der alle Kopplungen J_{ij} nicht extern programmiert werden, sondern aus dem intrinsischen Zeitfeld $T(x,t)$ geometrisch emergieren.

.1 Einführung

Motivation

Die Coherent Ising Machine (CIM) ist ein optischer Analogcomputer, der kombinatorische Optimierungsprobleme durch physikalische Relaxation in den Grundzustand eines Ising-Hamiltonians löst [1, 2]. Das fundamentale Prinzip – das System “fällt” physikalisch in seine Lösung – steht in direktem konzeptuellem Zusammenhang mit der T0-Theorie [5], die alle Naturkonstanten aus einem einzigen geometrischen Parameter $\xi = 4/30000$ ableitet.

Das vorliegende Dokument untersucht diese Verbindung systematisch. Wir zeigen, dass T0 nicht nur eine konzeptuelle Parallele zur CIM liefert, sondern eine fundamental stärkere Formulierung ermöglicht: eine T0-basierte Ising Machine, bei der die Kopplungsmatrix J_{ij} geometrisch aus dem Massenfeld $m(x, t)$ emergiert – nicht extern programmiert werden muss.

Struktur

Abschnitt .2 beschreibt das Ising-Modell als universelle Optimierungssprache. Abschnitt .3 erklärt das Funktionsprinzip der CIM. Abschnitt .4 fasst die relevante T0-Grundstruktur zusammen. Abschnitt .5 analysiert die sechs strukturellen Parallelen systematisch. Abschnitt .6 formuliert das Konzept der T0-Ising Machine. Abschnitt .7 diskutiert offene Forschungsfragen.

.2 Das Ising-Modell als universelle Optimierungssprache

Der Hamiltonoperator

Das Ising-Modell aus der Festkörperphysik beschreibt magnetische Spins $\sigma_i \in \{-1, +1\}$, die über einen Hamiltonoperator wechselwirken:

$$H_{\text{Ising}} = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_i h_i \sigma_i \quad (1)$$

Dabei sind J_{ij} die Kopplungsstärken zwischen Spin i und j , und h_i externe Felder (Bias-Terme). Der Grundzustand – die Spin-Konfiguration mit minimalem H_{Ising} – entspricht der optimalen Lösung des codierten Problems.

QUBO: Die universelle Abbildung

Jedes NP-harte kombinatorische Problem lässt sich als Minimierung des Ising-Hamiltonians (1) formulieren, via *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO):

Tabelle 1: Beispiele für die Abbildung von Optimierungsproblemen (überwiegend NP-hart) auf Ising-Hamiltonians

Optimierungsproblem	Ising-Entsprechung
Travelling Salesman Problem	Kopplungen J_{ij} als Distanzmatrix
MaxCut (Graphenpartitionierung)	Spins repräsentieren Knotenzuordnungen
Portfolio-Optimierung	Spins als Aktienausswahl (kaufen/nicht kaufen)
Proteinstrukturvorhersage	Spins als Torsionswinkel-Konfigurationen
RSA-Faktorisierung	Spins als Bitdarstellung der Faktoren

Die RSA-Faktorisierung ist nicht als NP-hart bekannt (sie liegt in $\text{NP} \cap \text{coNP}$); sie lässt sich als QUBO kodieren, gehört aber nicht zu den NP-harten Beispielen.

Diese Abbildung ist keine Approximation, sondern exakt. Wer den Grundzustand von (1) findet, hat das Optimierungsproblem gelöst.

Zentrales Prinzip

Kombinatorische Optimierung $\equiv$ Suche nach dem Grundzustand des Ising-Hamiltonians. Dies ist der konzeptuelle Kern sowohl der CIM als auch – wie wir zeigen werden – der T0-Theorie.

.3 Coherent Ising Machine: Funktionsprinzip

Physikalische Implementierung

Eine Coherent Ising Machine (CIM) implementiert das Ising-Modell physikalisch durch ein Netzwerk zeitgemultiplexter degenerierter optischer parametrischer Oszillatoren (DOPO) [3, 4]:

- **Spin** $\sigma_i = +1$: Laserpuls mit Phase 0°
- **Spin** $\sigma_i = -1$: Laserpuls mit Phase 180°
- **Kopplung** J_{ij} : Elektronisches Feedback-Netzwerk zwischen Pulsen
- **Dynamik**: Physikalische Relaxation in das Energieminimum

Das System entwickelt sich deterministisch gemäß den Feldgleichungen des parametrischen Oszillators – und findet dabei automatisch (oder mit hoher Wahrscheinlichkeit) den Grundzustand des Hamiltonians (1).

Skalierung und Stand der Technik

Tabelle 2: Vergleich: Klassischer Rechner vs. Coherent Ising Machine

Eigenschaft	Klassischer Computer	Coherent Ising Machine
Parallelismus	Sequenziell / begrenzt	Massiv parallel (alle Spins simultan)
Lösungsparadigma	Algorithmus iteriert	Physikalische Relaxation
Skalierung	Exponentiell schwieriger	Natürlich durch Lichtpropagation
Energiebedarf	Hoch bei NP-harten Prob.	Potenziell Größenordnungen niedriger
Spins (Stand 2024)	–	Bis zu 100.000 optische Spins

Determinismus hinter scheinbarer Stochastik

Eine CIM scheint stochastisch zu suchen: verschiedene Läufe liefern manchmal verschiedene Lösungen. Aber dies ist eine Oberflächen-Eigenschaft: physikalisch folgt das System *deterministisch* den Feldgleichungen des OPO. Die scheinbare Zufälligkeit ist ausschließlich Unwissenheit über die genauen Anfangsbedingungen des Quantenvakuums.

Dies ist die erste und grundlegendste Parallele zur T0-Theorie.

.4 T0-Grundstruktur: Relevante Konzepte

Die fundamentale Bindungsbedingung

Die T0-Theorie postuliert Zeit-Masse-Dualität als fundamentale geometrische Constraint:

$$T \cdot m = 1 \quad (\text{in natürlichen Einheiten}) \quad (2)$$

Das intrinsische Zeitfeld eines Teilchens mit Masse m ist:

$$T(x, t) = \frac{\hbar}{m(x, t) \cdot c^2} \quad (3)$$

Zeit und Masse sind keine unabhängigen Größen – sie sind reziproke Aspekte einer einzigen geometrischen Realität.

Der geometrische Ursprungsparameter

Alle Naturkonstanten emergieren aus einem einzigen dimensionslosen geometrischen Parameter [6]:

$$\xi = \frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4} \quad (4)$$

Dieser Parameter definiert das Verhältnis zwischen Planck-Skala und kosmischer Skala. Es gibt **keine freien Parameter** – der Grundzustand der Theorie ist durch ξ vollständig bestimmt.

T0-Qubits

In der T0-Theorie emergieren Qubits natürlich aus der Zeit-Masse-Dualität [7]:

$$|T0\text{-Qubit}\rangle = \alpha |T\uparrow, m\downarrow\rangle + \beta |T\downarrow, m\uparrow\rangle \quad (5)$$

mit der Bindungsbedingung $T \cdot m = 1$. Die Spinzustände sind nicht willkürlich gewählt – sie sind durch die fundamentale Geometrie erzwungen:

- $|T\uparrow, m\downarrow\rangle$: Hohe Zeit / niedrige Masse
- $|T\downarrow, m\uparrow\rangle$: Niedrige Zeit / hohe Masse

Die fraktale Korrektur

Die fraktale Korrekturgröße K_{frak} spielt in T0 eine zentrale Rolle: $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erklärt die $\sim 2\%$ -Abweichung beim anomalen magnetischen Moment des Myons (g-2-Anomalie) [8]. Dies ist strukturell analog zum Annealing-Mechanismus in der CIM.

.5 Sechs Strukturelle Parallelen: T0 und CIM

Parallele 1: Determinismus hinter scheinbarer Stochastik

Tabelle 3: Parallele 1: Determinismus

Aspekt	Coherent Ising Machine	T0-Theorie
Oberfläche	Scheinbar stochastische Suche	Scheinbar probabilistische QM
Tiefenstruktur	Deterministisch (OPO-Feldgl.)	Deterministisch ($m(x, t)$ -Geometrie)
Quelle der "Zufälligkeit"	Unbekannte Anfangsbedingungen	Unbekannte Feldkonfiguration
Konsequenz	Lösung ist physikalisch erzwungen	Messergebnis geometrisch bestimmt

Beide Systeme ersetzen fundamentalen Probabilismus durch versteckten Determinismus: In der CIM wird die Lösung nicht berechnet, sie *entsteht*. In T0 wird das Messergebnis nicht zufällig gewählt, es ist durch das Massenfeld $m(x, t)$ bereits bestimmt.

Parallele 1

Scheinbarer Probabilismus $\equiv$ versteckter Determinismus durch geometrische Feldstruktur – in CIM und T0.

Parallele 2: Grundzustand als geometrisches Minimum

Die CIM löst Optimierung durch physikalische Relaxation:

$$H_{\text{Ising}} \rightarrow \text{Minimum} \equiv \text{Optimierungslösung} \quad (6)$$

T0 beschreibt das Universum als bereits im Grundzustand seiner eigenen Geometrie:

$$\xi = \frac{4}{30000} \equiv \text{geometrisches Minimum} \Rightarrow \text{alle Naturkonstanten} \quad (7)$$

In beiden Fällen ist die "Lösung" keine Berechnung – sie ist der physikalisch natürliche Ruhezustand des Systems. **Optimierung ist Relaxation, nicht Iteration.**

Parallele 3: Qubit-Struktur

Tabelle 4: Parallele 3: Vergleich der Qubit-Strukturen

Aspekt	CIM-Spin	T0-Qubit
Träger	Phase des Laserpulses	Zeit-Masse-Relation
Spin +1	Phase 0°	$ T\uparrow, m\downarrow\rangle$
Spin -1	Phase 180°	$ T\downarrow, m\uparrow\rangle$
Constraint	Extern (Laserpumpe)	Intrinsisch: $T \cdot m = 1$
Superposition	Kohärente Phasenüberlagerung	$\alpha T\uparrow, m\downarrow\rangle + \beta T\downarrow, m\uparrow\rangle$
Kollaps	Phasenmessung	Geometrische Feldprojektion

Fundamentalunterschied

Der T0-Spin ist *fundamentaler* als der CIM-Spin: Er trägt seine eigene Constraint ($T \cdot m = 1$) intrinsisch in sich. Ein CIM-Spin muss extern auf ± 1 begrenzt werden; ein T0-Spin ist es durch die Geometrie der Raumzeit selbst.

Parallele 4: Die Kopplungsmatrix J_{ij}

Dies ist die tiefste und physikalisch bedeutsamste Parallele:

Tabelle 5: Parallele 4: Kopplungsmatrix – der entscheidende Unterschied

Aspekt	Klassische CIM	T0-Ising Machine (Konzept)
Kopplungen J_{ij}	Extern programmiert	Geometrisch emergiert
Freiheitsgrade	J_{ij} frei wählbar	Eindeutig durch Feldgeometrie
Physikalische Bedeutung	Mathematisches Hilfsmittel	Reale Wechselwirkungen
Universalität	Beliebige Probleme kodierbar	Physikalisch sinnvolle Probleme
Vorteil	Maximale Flexibilität	Keine Kodierungsfehler möglich

In einer T0-basierten Ising Machine gilt J_{ij} *nicht* als freier Parameter, sondern emergiert direkt aus dem intrinsischen Zeitfeld:

$$J_{ij}^{(T0)} = \int T(x, t)_i \cdot T(x, t)_j \cdot G(x_i, x_j) d^3x \quad (8)$$

wobei $G(x_i, x_j)$ der geometrische Propagator des T0-Massenfeldes ist.

Parallele 5: Fraktale Korrektur als Annealing-Mechanismus

Tabelle 6: Parallele 5: Fraktale Korrektur und Annealing

Aspekt	Simulated Annealing (CIM)	T0 Fraktale Korrektur
Parameter	Temperatur T_{ann}	Korrekturgröße K_{frak}
Funktion	Verhindert lokale Minima	Erklärt systematische Abweichungen
Wirkung	Abkühlen $\rightarrow$ Grundzustand	Skalierung $\rightarrow$ Präzision
Beispiel	MaxCut-Optimierung	g-2-Anomalie: $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erklärt $\sim 2\%$
Mechanismus	Thermische Fluktuationen	Fraktale Selbstähnlichkeit

Die fraktale Korrekturgröße $K_{\text{frak}}^{3/2}$ in T0 spielt die analoge Rolle des Annealing-Temperaturparameters: sie verhindert, dass das System in einem lokalen Minimum der geometrischen Energie gefangen bleibt.

Parallele 6: Toroidale Topologie als optimale CIM-Geometrie

T0 beschreibt das Universum als 4D-Torus-Kristall [9]. Diese Topologie hat direkte Implikationen für eine T0-basierte Ising Machine:

- **Toroidale Randbedingungen:** Kein Randproblem bei der Optimierung – alle Spins haben gleich viele Nachbarn
- **Periodische Struktur:** Natürliche Implementierung translationsinvarianter Kopplungen

- **4D statt 3D:** Reichere Kopplungsstruktur als klassische 2D/3D CIM-Arrays
- **Kristallsymmetrie:** Diskrete Symmetriegruppen → natürliche Spin-Gitter ohne externe Strukturvorgabe

Parallele 6

Eine T0-Ising Machine würde auf der *natürlichen Geometrie des Universums* operieren – nicht auf einem künstlich konstruierten Graphen.

.6 Die T0-Ising Machine: Konzeptuelle Formulierung

Gesamtstruktur

Auf Basis der sechs identifizierten Parallelen lässt sich eine T0-basierte Ising Machine konzeptuell definieren:

Tabelle 7: Gesamtvergleich: Klassische CIM vs. T0-Ising Machine

Komponente	Klassische CIM	T0-Ising Machine
Spin-Träger	DOPO-Laserpulse (Phase)	Zeitfeld-Zustände $T(x, t)$
Spin-Werte	± 1 (Phase $0^\circ/180^\circ$)	$ T\uparrow, m\downarrow\rangle, T\downarrow, m\uparrow\rangle$
Kopplungen	Extern programmiert	Geometrisch aus $m(x, t)$ emergiert
Topologie	Beliebiger Graph	4D-Torus-Kristall
Grundzustand	Gesuchte Lösung	Geometrischer Fixpunkt ξ
Annealing	Extern (Temperatur)	Intern (K_{frak} -Korrektur)
Determinismus	Versteckt deterministisch	Explizit deterministisch

Formale Korrespondenz

Die vollständige Abbildung zwischen T0-Geometrie und Ising-Formalismus lautet:

$$\sigma_i \leftrightarrow \text{sign}(T(x, t)_i - \bar{T}) \quad [\text{Spin aus Zeitfeld}] \quad (9)$$

$$J_{ij} \leftrightarrow \langle T(x, t)_i \cdot T(x, t)_j \rangle_\xi \quad [\text{Kopplung aus } \xi\text{-Geometrie}] \quad (10)$$

$$h_i \leftrightarrow \frac{\partial \xi}{\partial T(x, t)_i} \quad [\text{Ext. Feld aus } \xi\text{-Gradient}] \quad (11)$$

$$H_{\text{Ising}} \leftrightarrow E_{\text{T0}} = \int |\nabla T(x, t)|^2 d^4x \quad [\text{Energiefunktionale identisch}] \quad (12)$$

Das Minimum des T0-Energiefunktional (12) ist identisch mit dem Grundzustand des assoziierten Ising-Hamiltonians – mit dem entscheidenden Unterschied, dass in T0 alle Größen (J_{ij} , h_i , H) aus einem einzigen Parameter ξ emergieren.

Die zentrale Konsequenz

Fundamentale Implikation der T0-Ising Machine

Wenn T0 stimmt, dann ist jedes physikalisch realisierbares Optimierungsproblem bereits als geometrische Struktur im Massenfeld $m(x, t)$ kodiert. Eine T0-Ising Machine würde nicht optimieren – sie würde eine physikalische Realität *lesen*. Die Lösung ist nicht das Ergebnis einer Suche, sondern die Enthüllung einer bereits bestehenden geometrischen Wahrheit.

.7 Offene Fragen und Forschungsrichtungen

Theoretische Offenheit

- Wie lautet der explizite geometrische Propagator $G(x_i, x_j)$ im T0-Massenfeld? Welche Symmetrien erzwingt die Torus-Topologie?
- Gibt es eine natürliche Beschränkung, welche NP-harten Probleme durch T0-Geometrie repräsentierbar sind – oder sind alle Probleme prinzipiell kodierbar?
- Wie verhält sich K_{frac} als Annealing-Parameter bei verschiedenen Problemklassen? Gibt es universelle Skalierungsgesetze?
- Welche Verbindung besteht zwischen der Torus-Struktur des T0-Universums und optimalen CIM-Topologien (toroidale vs. Möbiusband-Kopplungen)?

Experimentelle Richtungen

- **Kopplungsstruktur-Vergleich:** Vergleich der Kopplungsmatrix bestehender CIMs mit T0-Feldpropagator-Vorhersagen. Gibt es systematische Abweichungen, die auf geometrische Einschränkungen hinweisen?
- **Toroidale CIM-Topologien:** Zeigen toroidale CIM-Architekturen gegenüber offenen Graphen Leistungsvorteile, die über kombinatorische Erklärungen hinausgehen?
- **T0-Qubit-Test:** Zeigen die in (5) definierten T0-Qubits charakteristische Signaturen an bestehenden photonischen Quantencomputing-Experimenten?
- **Testbare Vorhersage:** In einem CIM mit N Spins sollte der T0-Korrekturfaktor $\mathcal{D}(N) = \exp(-\xi \ln N / D_{\text{frac}})$ ein messbares $\ln(N)$ -skalierendes Residuum erzeugen, das sich von Standard-Fehlermodellen ($1/N$ oder e^{-N}) qualitativ unterscheidet.

Verbindung zu Scramblon-Physik

Das vorliegende Dokument schließt an [10] an, das die T0-Verbindung zur Scramblon-Physik analysiert. Die Kombination beider Ansätze ergibt ein vollständiges Bild:

- **Scramblon-Theorie:** Dynamische Beschreibung – wie Quanteninformation in einem CIM-ähnlichen System scrambled
- **T0-Ising Machine:** Geometrische Beschreibung – welche fundamentalen Kopplungen aus der Raumzeitstruktur folgen
- **Synthese:** Scramblons beschreiben die *Dynamik* der Informationsausbreitung; T0 beschreibt die *Geometrie* der Kopplungsstruktur

.8 Zusammenfassung

Wir haben sechs strukturelle Parallelen zwischen Coherent Ising Machines und der T0-Theorie identifiziert und systematisch analysiert:

Tabelle 8: Zusammenfassung: Sechs Parallelen T0 ↔ CIM

#	Parallele	CIM	T0
1	Determinismus	Versteckt (OPO)	Explizit (Geometrie)
2	Grundzustand	Gesuchte Lösung	Fixpunkt ξ
3	Qubit-Struktur	Phase $0^\circ/180^\circ$	$T \cdot m = 1$ -Zustände
4	Kopplungen J_{ij}	Extern programmiert	Geometrisch emergiert
5	Annealing	Externe Temperatur	K_{frak} -Korrektur
6	Topologie	Beliebiger Graph	4D-Torus

T0 liefert nicht nur eine konzeptuelle Parallele zur CIM – es bietet eine fundamentalere Begründung: Optimierung ist keine Berechnung, die auf einem künstlich konstruierten System ausgeführt wird, sondern physikalische Relaxation in eine geometrische Wahrheit, die bereits im Massenfeld des Universums eingeschrieben ist.

Zentrales Ergebnis

Die formale Korrespondenz

$$H_{\text{Ising}} \leftrightarrow E_{\text{T0}} = \int |\nabla T(x, t)|^2 d^4x \quad (13)$$

zeigt: Ising-Optimierung und T0-Energieminimierung sind mathematisch äquivalente Formulierungen desselben geometrischen Prinzips – mit dem entscheidenden Unterschied, dass in T0 *alle* Kopplungen parameterlos aus $\xi = 4/30000$ emergieren.

Literaturverzeichnis

- [1] T. Inagaki et al., A coherent Ising machine for 2000-node optimization problems, *Science* **354**, 603 (2016).
- [2] P. L. McMahon et al., A fully programmable 100-spin coherent Ising machine with all-to-all connections, *Science* **354**, 614 (2016).
- [3] Y. Yamamoto et al., Coherent Ising machines – optical neural networks operating at the quantum limit, *npj Quantum Inf.* **3**, 49 (2017).
- [4] T. Honjo et al., 100,000-spin coherent Ising machine, *Sci. Adv.* **7**, eabh0952 (2021).
- [5] J. Pascher, T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 003 (2025).
- [6] J. Pascher, Der geometrische Ursprungsparameter $\xi = 4/30000$, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 009 (2025).
- [7] J. Pascher, T0-Quantencomputing: Qubits und Logikgatter, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 147 (2025).
- [8] J. Pascher, Fraktale Korrekturen und die g-2-Anomalie, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 018 (2025).
- [9] J. Pascher, Das Universum als 4D-Torus-Kristall: Geometrische Kosmologie, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 026 (2025).
- [10] J. Pascher, T0-Projektion auf Scramblon-Physik, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 148 (2026).